

问题

虽然 X, Y, Z 坐标对齐了，但因为吸盘吸附物体时的初始偏角（**R**角）是随机的，而目标凹槽的角度是固定的。如果放下去之前不对机械臂末端（**J4**轴）进行角度补偿，物体就会因为角度错位而卡在凹槽边缘，无法完美嵌入。

定义标准方向

规定什么叫0°：物料缺口朝上=0°

凹槽标准方向：凹槽正确插入时： $\theta_{target} = 90^\circ$

解决流程

1.视觉得到 θ_{visual}

用PCA求主方向，得到 $[-180^\circ, 180^\circ]$

2.做机器人角度标定

2.1 手动把物流摆正，缺口朝上

实现物理方向角度为0°，如上定义的标准方向

2.2看视觉输出多少度

例如：视觉输出 $\rightarrow \theta_{visual} = -87^\circ$

视觉坐标系和机器人差：

$$offset = 87^\circ$$

2.3建立视觉 $\rightarrow$ 机器人转换

$$\theta_{robot} = k\theta_{vision} + offset$$

情况	K
同方向	1
相反方向	-1

安装方式	OFFSET
正装	0°
横装	90°
倒装	180°

3.放置时，目标槽角

$$\theta_{target}$$

4.计算补偿角度

$$\Delta\theta = \theta_{target} - \theta_{obj}$$

5.调整末端绝对姿态

$$R_{place} = R_{pick} + \Delta\theta$$